附表一：

湖南工学院 2026 届毕业设计（论文）课题任务书

学院：计算机科学与工程学院　　专业：数据科学与大数据技术

指导教师

桂友武

学生姓名

陈嘉乐

课题名称

基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统设计与实现

内容及任务

1. 行业调研与文献回顾。 梳理检索增强生成（RAG）技术的发展现状与应用场景，了解知识库问答系统在不同领域的落地模式；系统回顾检索增强生成、混合检索、上下文增强、向量数据库及大语言模型应用的相关文献，理解向量检索与关键词检索的融合思路、上下文补充与查询改写方法，以及问答系统的评价指标，为课题奠定理论基础。

2. 需求分析与总体方案设计。 分析知识库问答系统的功能需求与非功能需求，明确系统需支持文档上传、语义检索、上下文增强与智能问答等核心能力；进行技术选型并确定系统总体架构，划分文档管理、语义索引、混合检索、上下文增强、问答生成与系统管理等模块，形成需求规格说明与总体设计方案。

3. 知识库资料准备。 结合课题应用场景收集、整理用于构建知识库的文档资料（如技术文档、规范条文、百科文章等公开或合规文本），明确资料来源与格式，形成供系统索引与检索的知识库内容，并确保资料来源合法合规。

4. 文档解析与索引构建。 对知识库文档进行格式解析、文本清洗、去重与分块，剔除无关内容；对文档片段进行向量化表示，建立向量索引与词法索引，形成可直接用于检索的文档片段与索引数据。

5. 混合检索模块设计与实现。 实现基于向量相似度的语义检索与基于关键词的词法检索，对多路召回结果进行融合与重排序，提升检索的准确率与召回率，形成混合检索模块。

6. 上下文增强模块设计与实现。 对检索到的文档片段补充上下文信息，结合查询改写等方法优化检索效果，过滤冗余信息并构建精炼上下文，形成上下文增强模块。

7. 问答生成模块设计与实现。 基于大语言模型构建智能问答引擎，将增强后的上下文与用户问题组装为提示词，支持流式输出、来源引用与多轮对话，形成问答生成模块。

8. 系统集成、测试与优化。 完成各模块的集成与前后端功能开发，对系统进行功能测试与性能测试，评估混合检索相较单一检索的效果，并针对检索精度与响应速度进行优化，形成完整可运行的知识库问答系统及测试报告。

拟达到的要求或技术指标

1. 理论理解。 掌握检索增强生成、混合检索与上下文增强的基本原理，理解向量检索与关键词检索的差异及融合、重排序思路，了解知识库问答系统的评价指标与应用价值。
2. 数据处理能力。 能够独立完成文档资料的解析、清洗、分块与向量化处理，妥善处理多格式文档、噪声信息等实际问题，形成可复用的文档处理流程。
3. 系统设计与开发能力。 能够完成从需求分析、总体设计、功能设计、数据库设计到详细设计的完整设计过程，并实现文档管理、语义索引、混合检索、上下文增强与问答生成等功能模块。
4. 检索与生成优化能力。 能够合理选择检索与融合策略，对检索结果进行重排序，并结合上下文增强与查询改写提升问答的准确性与相关性；能够运用准确率、召回率等指标对系统进行评估。
5. 测试与文档撰写能力。 能够对系统进行功能与性能测试，撰写结构清晰、逻辑严谨、论据充分的毕业设计说明书，做到图表规范、参考文献引用准确。
6. 技术指标。 系统能够支持一定规模知识库文档的检索与管理；混合检索相较单一检索方式在检索准确率上有明显提升；问答响应速度满足实际使用需求，支持流式输出、来源引用与多轮对话。

进度安排起止日期和进度安排工作内容

2026.10.8-2026.10.31 课题审核、学生选题
2026.11.1-2026.11.20 任务内容确定，课题任务书的下达确认及前期调研
2026.11.21-2027.1.20 课题分析、方案论证、撰写毕业设计开题报告、答辩及提交
2027.1.21-2027.3.29 熟悉开发工具，进行系统设计与实现，撰写设计说明书初稿
2027.3.30-2027.4.5 中期检查
2027.4.6-2027.4.22 按照中期检查完善论文及设计，提交答辩前的设计与论文
2027.4.23-2027.5.31 指导老师审阅、毕业设计查重、盲审、修改

2027.6.1-2027.6.7 参加毕业答辩，进一步修改毕业设计，提交电子稿材料定稿版

主要参考资料

[1] 王鑫林, 李岩, 马超凡, 等. 检索增强生成综述：方法与应用[J]. 计算机科学, 2026, 53(07): 101-117.
[2] 吴海周, 黄俊, 张佳晨. 基于 RAG 机制的知识库问答性能优化与参数调控研究[J]. 工业控制计算机, 2026, 39(07): 111-113.
[3] 高川, 王龙刚, 朱晓蕾, 等. 云端—本地双模式私有知识库 RAG 问答系统设计与实现[J]. 计算机时代, 2026(09): 104-109.
[4] 张墨涵. 融合检索增强的企业私有知识库智能问答系统[J]. 中国新技术新产品, 2026.
[5] 马成业, 马满堂. 面向大语言模型智能体的查询反馈驱动上下文蒸馏方法[J]. 计算机工程与应用, 2026.
[6] 马俊朋. 面向医疗问答的查询增强与上下文精炼 RAG 方法[J]. 信息技术与信息化, 2026(08): 109-114.
[7] 张凯, 满广垠, 叶治荣. 基于混合 RAG 的铁路工程规范智能问答方法研究[J]. 中国铁路, 2026.
[8] 周青青. 基于检索增强生成的胃病智能问答系统设计与实现[D]. 合肥: 安徽中医药大学, 2025.
[9] 王丽丽. 检索增强生成服务性能优化关键技术研究与实现[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2026.
[10] 谢圣富. 基于语义分块的 RAG 智能问答系统设计与实现[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2026.
[11] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020: 9459-9474.
[12] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023.
[13] Malkov Y A, Yashunin D A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 42(4): 824-836.
[14] Cormack G V, Clarke C L A, Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods[C]//Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2009: 758-759.
[15] Jiang Z, Yan J, Wang S, et al. FLARE: Active Retrieval Augmented Generation[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2023: 2118-2132.

教研室

意见

选题符合本专业人才培养目标，体现本专业基本教学内容，内容任务目标明确，要求或技术指标具体，进度合理，能使学生受到全面综合实践训练，有利于培养学生独立解决实际问题的工作能力，同意下发。

日 期： 2026 年 10 月 18 日